UNAM - FACULTAD DE CIENCIAS

RAPID SOLUTION OF PROBLEMS BY QUANTUM COMPUTATION

David Deutsh and Richard Jozsa

Presentacion por Juan Mario Sosa

AGENDA

- Idea central del paper
- Problema conceptual
- Ejemplos
- Algoritmo (clasico)
  - Complejidad
- Algoritmo (cuántico)
  - Estado inicial
  - Hadamard
  - Pasos 2,3 y 4
  - Medicion y conclusión

IDEA CENTRAL DEL PAPER

Presenta el algoritmo que hoy se conoce como el ***algoritmo de Deutsch-Jozsa***, uno de los primeros ejemplos de un problema que una **computadora cuántica** puede resolver con **certeza absoluta** de manera **exponencialmente más rápida** que una **computadora clásica determinista**.

PROBLEMA CONCEPTUAL

No constante

- (A) *f* **NO** es una función constante (0 o 1 para toda entrada)

No balanceada

- (B) La secuencia f(0),…,f(2N-1) **NO** contiene exactamente *N* ceros

EJEMPLOS

Entrada : x	Salida : f(x)
00	0
01	1
10	0
11	1

Entrada : x	Salida : g(x)
00	0
01	0
10	0
11	0

ALGORITMO (CLASICO)

UNAM - FACULTAD DE CIENCIAS

1 Evaluar la funcion , si encuentras 0's y 1's paras y sabes que es balanceada

2 Si no encuentras ambos simbolos, seguir evaluando hasta haber evaluado la mitad de entradas

COMPLEJIDAD

¿ Cuantas posibles cadenas tenemos para una cadena de n bits?

En una cadena de 2 bits teniamos 4 salidas

En una cadena de 3 bits tenemos 8 salidas

...

En una cadena de n bits tenemos 2^n salidas

ALGORITMO CUANTICO

Estado inicial

Preparar n qubits de entrada en $|0\rangle^{\otimes n}$ y un qubit auxiliar en $|1\rangle$, aplicar $H^{\otimes n}$ a los bits de entrada

Device (Oráculo)

Aplicar el operador unitario Uf

Operador de Fase S

Se aplica un operador unitario *S* que introduce una fase basada en el valor de la función.

Device (Oráculo) 2

Se vuelve a aplicaar Uf para dejar la informacion de la fase en el primero

Medición y conclusión

Se mide el observable de proyección

ESTADO INICIAL

Se comienza con un **estado de entrada “en blanco”** con la idea de crear una superposición de todos los posibles valores de entrada i.

Se le aplica a los **n bits de entrada** de entrada un **H**, entonces el estado global ahora es:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{(2N)}} \sum_{i=0}^{2N-1} |i, 0\rangle$$

n = log2(2N) es el numero de qubits (longitud de la cadena)

Esto es un estado de superposicion equiprobable de todos los valores enteros entre 0 y 2N-1 y es lo que permite al oraculo Uf procesar las entradas simultaneamente.

PASOS 2, 3 Y 4

En este paso, aplicamos el **oráculo cuántico** Uf sobre el estado que teníamos antes, este hace algo de la forma |i,j⟩ → |i,j+f(i)⟩ y la suma es modulo 2

Ahora aplicamos el operador de fase S. La idea es, **tomar la interferencia y pasarla a signos (fases)**.

Volvemos entonces a aplicar el “device” para “limpiar” el registro auxiliar. Esto funciona pues la **suma es módulo 2**.

$$|\phi\rangle \xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{(2N)}} \sum_{i=0}^{2N-1} |i, f(i)\rangle$$

$$\xrightarrow{S} \frac{1}{\sqrt{(2N)}} \sum_{i=0}^{2N-1} (-1)^{f(i)} |i, f(i)\rangle$$

$$\xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{(2N)}} \sum_{i=0}^{2N-1} (-1)^{f(i)} |i, 0\rangle \equiv |\psi\rangle.$$

ESTADO FINAL ANTES DE MEDICION

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{i=0}^{2N-1} (-1)^{f(i)} |i, 0\rangle$$

MEDICIÓN Y CONCLUSIÓN

Llegamos entonces al final del algoritmo, el objetivo ahora es extraer esta informacion que quedó codificada en las fases relativas del registro de entrada mediante una medición de interferencia.

Se mide el observable de proyección |phi⟩⟨phi|, aplicando la inversa del paso 1 y verificando si el estado regresó a estar en “blanco”.

- Resultado 0: Se asegura que (A) la función no es constante.
- Resultado 1: Se asegura que (B) la secuencia no tiene exactamente N ceros

The magnitude of the inner product

$$|\langle\phi|\psi\rangle| = \frac{1}{2N}\left|\sum_{i=0}^{2N-1}(-1)^{f(i)}\right| \tag{10}$$

is zero when statement (B) is false, and unity when statement (A) is false. Therefore

COMPLEJIDAD

- Preparacion se puede hacer en O(ln N) = O(n) pues es aplicar n transformaciones
- Primer oraculo: asumimos O(1)
- Operador S: O(1)
- Segundo oraculo: asumimos O(1)
- Medicion se puede hacer en O(ln N) = O(n)

GRACIAS

POR LA ATENCION